

Fonctionnalités Essentielles

LinkedIn Agent - Prospection Autonome & Product-Aware

Version: 1.0

Date: Mars 2026

Produit: LinkedIn Agent Standalone Edition

Entreprise: StackReach

Table des Matières

1. [Vue d'Ensemble](#vue-densemble)
2. [Fonctionnalités Critiques (Must-Have)](#fonctionnalités-critiques-must-have)
3. [Fonctionnalités Importantes (Should-Have)](#fonctionnalités-importantes-should-have)
4. [Fonctionnalités Avancées (Nice-to-Have)](#fonctionnalités-avancées-nice-to-have)
5. [Matrice de Priorisation](#matrice-de-priorisation)
6. [Roadmap d'Implémentation](#roadmap-dimplémentation)

Vue d'Ensemble

Ce document présente l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour le développement du **LinkedIn Agent**, classées par ordre de priorité selon la méthode **MoSCoW** (Must-Have, Should-Have, Could-Have, Won't-Have).

Objectif du Projet

Créer un agent autonome de prospection LinkedIn qui :

- ■ Comprend le produit via MCP
- ■ Cible les bons profils (ICP Engine)
- ■ Génère des messages contextuels
- ■ Simule un comportement humain
- ■ Convertit sans intervention manuelle

Fonctionnalités Critiques (Must-Have)

■ Priorité 1 - Indispensables pour le MVP

F1. Connexion Sécurisée au Compte LinkedIn

Catégorie: Authentification & Sécurité

Priorité: ■ CRITIQUE

Complexité: Moyenne

Description

Permettre à l'utilisateur de connecter son compte LinkedIn de manière sécurisée pour que l'agent puisse agir en son nom.

Fonctionnalités Détaillées

F1.1 - Authentification Sécurisée

- Login via email/mot de passe
- Support de l'authentification à deux facteurs (2FA)
- Stockage sécurisé des credentials (chiffrement AES-256)
- Gestion des sessions persistantes

F1.2 - Gestion des Cookies

- Sauvegarde automatique des cookies de session
- Restauration de session sans re-login
- Détection d'expiration de session
- Renouvellement automatique des tokens

F1.3 - Validation de Connexion

- Vérification de la connexion active
- Test de permissions (lecture/écriture)
- Détection de compte restreint ou banni
- Alertes en cas de problème de connexion

Critères d'Acceptation

- ■ L'utilisateur peut se connecter avec email/mot de passe
- ■ Le 2FA est supporté
- ■ Les credentials sont chiffrés en base de données
- ■ La session reste active pendant 30 jours minimum
- ■ Reconnexion automatique en cas de déconnexion

Dépendances Techniques

- Playwright/Selenium pour automation navigateur
- Bibliothèque de chiffrement (cryptography)
- Base de données sécurisée (PostgreSQL)

F2. Extraction et Analyse du Produit (MCP Bridge)

Catégorie: Intelligence Produit

Priorité: ■ CRITIQUE

Complexité: Élevée

Description

Analyser automatiquement le produit SaaS via son URL pour extraire les informations clés nécessaires au ciblage et à la personnalisation des messages.

Fonctionnalités Détaillées

F2.1 - Scraping du Site Produit

- Extraction du contenu des pages principales (Home, Features, Pricing, About)
- Parsing HTML/CSS pour identifier les sections importantes
- Extraction des images et captures d'écran
- Détection automatique de la structure du site

F2.2 - Analyse de la Value Proposition

- Identification du titre principal (H1)
- Extraction du tagline/slogan
- Analyse des bénéfices clés (bullet points)
- Détection des USP (Unique Selling Points)

F2.3 - Extraction des Features

- Liste des fonctionnalités principales
- Catégorisation automatique (par exemple: Analytics, Automation, Integration)
- Identification des technologies mentionnées
- Extraction des cas d'usage

F2.4 - Analyse du Profil Client Idéal (ICP)

- Détection du secteur cible (SaaS, E-commerce, etc.)
- Identification de la taille d'entreprise (startup, PME, entreprise)
- Extraction des rôles cibles (CEO, CTO, Marketing Director)
- Analyse des pain points adressés

F2.5 - Mise à Jour Automatique

- Re-scraping périodique (hebdomadaire)
- Détection de changements significatifs
- Notification en cas de mise à jour majeure
- Historique des versions du produit

Critères d'Acceptation

- ■ L'URL du produit est analysée en moins de 2 minutes
- ■ Au moins 80% des informations clés sont extraites
- ■ La value proposition est identifiée correctement
- ■ Les features principales sont listées
- ■ L'ICP est défini avec au moins 3 critères

Dépendances Techniques

- BeautifulSoup / Scrapy pour scraping
- spaCy / Transformers pour NLP
- LangChain pour orchestration LLM
- Base de données pour stockage

F3. Moteur de Ciblage ICP (Ideal Customer Profile)

Catégorie: Ciblage & Qualification

Priorité: ■ CRITIQUE

Complexité: Élevée

Description

Définir et identifier automatiquement les prospects qui correspondent exactement au profil client idéal basé sur l'analyse du produit.

Fonctionnalités Détaillées

F3.1 - Configuration de l'ICP

- Définition des critères de ciblage :
- **Rôle/Titre:** CTO, CEO, VP Engineering, etc.
- **Secteur d'activité:** SaaS, Tech, Finance, etc.
- **Taille d'entreprise:** 11-50, 51-200, 201-500, etc.
- **Géographie:** Pays, région, ville
- **Technologies utilisées:** Stack technique
- **Mots-clés dans le profil:** Certifications, compétences

F3.2 - Recherche LinkedIn Avancée

- Utilisation des filtres LinkedIn Sales Navigator
- Recherche par mots-clés dans les profils
- Filtrage par connexions (1st, 2nd, 3rd)
- Exclusion de profils déjà contactés
- Limite de résultats configurable

F3.3 - Scoring des Prospects

- Algorithme de scoring 0-100
- Pondération des critères :

- Rôle (30%)
- Secteur (25%)
- Taille entreprise (20%)
- Activité récente (15%)
- Connexions communes (10%)
- Seuil minimum configurable (par défaut: 70)

F3.4 - Enrichissement des Données

- Extraction des informations du profil LinkedIn
- Analyse de l'activité récente (posts, commentaires)
- Détection des centres d'intérêt
- Identification des connexions communes

F3.5 - Liste de Prospects Qualifiés

- Export de la liste en CSV/JSON
- Visualisation dans le dashboard
- Filtres et tri avancés
- Marquage manuel (approuvé/rejeté)

Critères d'Acceptation

- ■ L'ICP est défini avec au moins 5 critères
- ■ La recherche retourne au moins 50 prospects qualifiés
- ■ Le score de matching est calculé pour chaque prospect
- ■ Les prospects avec score > 70 sont automatiquement approuvés
- ■ La liste peut être exportée en CSV

Dépendances Techniques

- Playwright pour navigation LinkedIn
- scikit-learn pour scoring
- PostgreSQL pour stockage des prospects
- API LinkedIn (si disponible)

F4. Génération de Messages Contextuels (Message Core AI)

Catégorie: Intelligence Conversationnelle

Priorité: ■ CRITIQUE

Complexité: Très Élevée

Description

Générer automatiquement des messages de prospection personnalisés et contextuels basés sur le profil du prospect et la connaissance du produit.

Fonctionnalités Détaillées

F4.1 - Templates de Messages Dynamiques

- Bibliothèque de templates pré-définis :
- **Connection Request:** Message d'invitation
- **First Message:** Premier message après acceptation
- **Follow-up 1:** Relance J+3
- **Follow-up 2:** Relance J+7
- **Objection Handling:** Réponse aux objections
- Variables dynamiques : {firstname}, {company}, {role}, {product_feature}, etc.
- Support multilingue (FR, EN, ES, DE)

F4.2 - Personnalisation Intelligente

- Analyse du profil LinkedIn du prospect
- Extraction des points d'accroche :
- Poste actuel et responsabilités
- Entreprise et secteur
- Publications récentes
- Centres d'intérêt
- Adaptation du ton selon le profil (formel/informel)
- Mention de connexions communes si disponibles

F4.3 - Intégration de la Connaissance Produit

- Sélection automatique de la feature la plus pertinente
- Adaptation du message selon le pain point détecté
- Inclusion de la value proposition adaptée
- Mention de cas d'usage similaires

F4.4 - Génération par LLM

- Utilisation de GPT-4 / Claude / Llama pour génération
- Prompt engineering optimisé
- Contrôle de la longueur (150-300 caractères pour connection request)
- Vérification de la qualité (pas de spam, pas de fautes)

F4.5 - A/B Testing Automatique

- Création de 2-3 variantes par message
- Tracking des performances (taux d'acceptation, taux de réponse)
- Sélection automatique de la meilleure variante
- Apprentissage continu

F4.6 - Validation et Approbation

- Prévisualisation du message avant envoi
- Mode manuel : approbation requise
- Mode semi-automatique : approbation pour les premiers messages

- Mode automatique : envoi direct (après phase de test)

Critères d'Acceptation

- ■ Un message personnalisé est généré en moins de 5 secondes
- ■ Le message contient au moins 2 éléments de personnalisation
- ■ La longueur est adaptée au type de message
- ■ Le taux d'acceptation est > 25% (connection request)
- ■ Le taux de réponse est > 15% (first message)

Dépendances Techniques

- LLM API (OpenAI, Anthropic, ou Ollama)
- LangChain pour orchestration
- Jinja2 pour templates
- Base de données pour tracking

F5. Automation Navigateur avec Simulation Humaine

Catégorie: Execution & Stealth

Priorité: ■ CRITIQUE

Complexité: Très Élevée

Description

Automatiser les actions sur LinkedIn tout en simulant un comportement humain pour éviter la détection et le bannissement du compte.

Fonctionnalités Détaillées

F5.1 - Cloud Browser Dédié

- Navigateur Chrome/Firefox dans le cloud
- Session persistante (cookies, cache)
- Fingerprint unique et stable
- User-Agent réaliste
- Résolution d'écran aléatoire (1920x1080, 1366x768, etc.)

F5.2 - Stealth Mode (Anti-Détection)

- **IP Résidentielle:** Rotation d'IP via proxy résidentiel
- **Browser Fingerprint:** Canvas, WebGL, Audio fingerprinting unique
- **Bot Detection:** Bypass Cloudflare, Datadome, etc.
- **JavaScript Execution:** Simulation de comportement humain
- **Cookies & LocalStorage:** Gestion réaliste

F5.3 - Délais Aléatoires Humains

- Délai entre actions : 2-8 secondes (aléatoire)

- Délai entre connexions : 4-12 minutes (aléatoire)
- Délai entre messages : 5-15 minutes (aléatoire)
- Pause déjeuner : 12h-14h (configurable)
- Pause nuit : 22h-8h (configurable)
- Weekend : Activité réduite (optionnel)

F5.4 - Social Warming (Réchauffement Social)

- Avant d'envoyer une connection request :
 1. Visite du profil (scroll aléatoire)
 2. Like d'un post récent (si disponible)
 3. Attente 2-5 minutes
 4. Envoi de la connection request

F5.5 - Gestion des Actions LinkedIn

- **Recherche de prospects:** Utilisation des filtres
- **Visite de profil:** Scroll naturel, temps de lecture
- **Envoi de connection request:** Avec message personnalisé
- **Envoi de message:** Après acceptation
- **Like/Commentaire:** Sur les posts (optionnel)
- **Follow-up:** Relances automatiques

F5.6 - Respect des Limites LinkedIn

- **Connection requests:** Max 100/semaine (configurable)
- **Messages:** Max 150/jour (configurable)
- **Visites de profil:** Max 200/jour (configurable)
- **Smart Throttling:** Ralentissement automatique si détection de limite
- **Pause automatique:** En cas de warning LinkedIn

F5.7 - Gestion des Erreurs

- Détection de CAPTCHA (pause et notification)
- Détection de restriction de compte (alerte)
- Détection de déconnexion (reconnexion automatique)
- Retry automatique en cas d'échec (max 3 tentatives)
- Logs détaillés de toutes les actions

Critères d'Acceptation

- ■ Le navigateur est indétectable par les outils anti-bot
- ■ Le taux de détection bot est < 1%
- ■ Les délais aléatoires sont respectés
- ■ Le compte n'est pas restreint après 1 mois d'utilisation
- ■ Les limites LinkedIn sont respectées

Dépendances Techniques

- Playwright / undetected-chromedriver
- Proxy résidentiel (Bright Data, Smartproxy, etc.)
- APScheduler pour scheduling
- Redis pour gestion des queues

F6. CRM Intégré avec Pipeline de Prospection

Catégorie: Gestion & Suivi

Priorité: ■ CRITIQUE

Complexité: Moyenne

Description

Suivre chaque prospect du premier contact jusqu'à la conversion avec un CRM intégré et un pipeline visuel.

Fonctionnalités Détaillées

F6.1 - Statuts du Pipeline

- **Identified:** Prospect identifié (score > 70)
- **Visited:** Profil visité
- **Connected:** Connection request envoyée
- **Accepted:** Connection acceptée
- **Messaged:** Premier message envoyé
- **Replied:** Prospect a répondu
- **Clicked Link:** Prospect a cliqué sur le lien produit ■
- **Converted:** Prospect a effectué l'action souhaitée (démonstration, inscription)
- **Lost:** Prospect non intéressé
- **Paused:** Prospect en attente

F6.2 - Fiche Prospect Complète

- **Informations de base:**
 - Nom, prénom, photo
 - Titre, entreprise, secteur
 - Localisation
 - URL du profil LinkedIn
- **Score et qualification:**
 - Score ICP (0-100)
 - Niveau de qualification (Cold, Warm, Hot)
 - Tags personnalisés
- **Historique des interactions:**
 - Date de première visite

- Date de connection request
- Date d'acceptation
- Messages échangés (timeline)
- Actions effectuées (visite, like, etc.)
- **Notes et commentaires:**
- Notes manuelles de l'utilisateur
- Insights automatiques de l'IA

F6.3 - Vue Kanban du Pipeline

- Colonnes par statut
- Drag & drop pour changer de statut
- Compteur par colonne
- Filtres avancés :
- Par score
- Par secteur
- Par date
- Par campagne
- Recherche par nom/entreprise

F6.4 - Automatisation du Pipeline

- Passage automatique d'un statut à l'autre
- Déclenchement d'actions selon le statut :
- **Accepted** → Envoi automatique du premier message
- **Replied** → Notification à l'utilisateur
- **Clicked Link** → Marquage comme Hot Lead
- Relances automatiques :
- J+3 si pas de réponse
- J+7 si toujours pas de réponse
- J+14 dernier message (optionnel)

F6.5 - Segmentation et Listes

- Création de listes personnalisées
- Segmentation par critères :
- Secteur
- Taille d'entreprise
- Score
- Statut
- Campagne
- Export de listes en CSV

F6.6 - Intégration CRM Externe (Optionnel)

- Synchronisation avec HubSpot, Salesforce, Pipedrive
- Webhooks pour événements (nouveau lead, conversion)
- API REST pour intégrations custom

Critères d'Acceptation

- ■ Tous les prospects sont visibles dans le pipeline
- ■ Le statut est mis à jour automatiquement
- ■ L'historique complet est disponible pour chaque prospect
- ■ Les filtres et recherches fonctionnent correctement
- ■ Les relances automatiques sont envoyées

Dépendances Techniques

- PostgreSQL pour stockage
- React + shadcn/ui pour interface
- API REST pour backend
- Webhooks pour intégrations

F7. Dashboard Analytics en Temps Réel

Catégorie: Analytics & Reporting

Priorité: ■ CRITIQUE

Complexité: Moyenne

Description

Visualiser les performances de l'agent en temps réel avec des métriques clés et des graphiques interactifs.

Fonctionnalités Détaillées

F7.1 - Métriques Principales (KPIs)

- **Acceptance Rate:** % de connection requests acceptées
- Objectif: > 30%
- Moyenne industrie: 15-20%
- **Reply Rate:** % de messages avec réponse
- Objectif: > 15%
- Moyenne industrie: < 5%
- **Click Rate:** % de prospects ayant cliqué sur le lien ■
- Objectif: > 8%
- North Star Metric
- **Conversion Rate:** % de prospects convertis
- Variable selon le produit

- **Time to First Click:** Temps moyen avant le premier clic
- Objectif: < 7 jours

F7.2 - Graphiques de Performance

- **Funnel de Conversion:**
 - Identified → Connected → Replied → Clicked → Converted
 - Taux de conversion à chaque étape
- **Évolution Temporelle:**
 - Graphique ligne : Prospects qualifiés vs Invitations envoyées (30 jours)
 - Graphique barre : Acceptations par semaine
 - Graphique aire : Messages envoyés vs Réponses reçues
- **Répartition par Secteur:**
 - Pie chart : Distribution des prospects par industrie
 - Bar chart : Taux de conversion par secteur
- **Heatmap d'Activité:**
 - Meilleurs jours/heures pour envoyer des messages
 - Taux de réponse par jour de la semaine

F7.3 - Statistiques Détaillées

- **Aujourd'hui:**
 - Connexions envoyées
 - Connexions acceptées
 - Messages envoyés
 - Réponses reçues
 - Clics sur le lien
- **Cette semaine:**
 - Résumé hebdomadaire
 - Comparaison avec la semaine précédente
 - Tendance (↑ ou ↓)
- **Ce mois:**
 - Résumé mensuel
 - Objectifs vs Réalisé
 - Projection fin de mois
- **Depuis le début:**
 - Total cumulé
 - Moyenne par jour/semaine

F7.4 - Alertes et Notifications

- **Alertes de performance:**
 - Taux d'acceptation < 20% (warning)

- Taux de réponse < 10% (warning)
- Compte restreint (critical)
- **Notifications de succès:**
 - Nouveau clic sur le lien
 - Nouvelle conversion
 - Objectif atteint
- **Notifications d'action requise:**
 - Réponse reçue nécessitant une action manuelle
 - Objection détectée
 - Message d'erreur

F7.5 - Rapports Exportables

- Export PDF du rapport hebdomadaire/mensuel
- Export CSV des données brutes
- Envoi automatique par email (configurable)

Critères d'Acceptation

- ■ Les métriques sont mises à jour en temps réel
- ■ Les graphiques sont interactifs et lisibles
- ■ Les alertes sont envoyées instantanément
- ■ Les rapports peuvent être exportés
- ■ Le dashboard se charge en moins de 2 secondes

Dépendances Techniques

- React + Recharts / Apache ECharts
- PostgreSQL + Redis pour données
- WebSocket pour temps réel
- API REST pour backend

Fonctionnalités Importantes (Should-Have)

■ **Priorité 2 - Importantes mais non bloquantes pour le MVP**

F8. Gestion Intelligente des Réponses (Reply Handler)

Catégorie: Intelligence Conversationnelle

Priorité: ■ IMPORTANTE

Complexité: Élevée

Description

Analyser automatiquement les réponses des prospects et générer des réponses appropriées selon l'intention détectée.

Fonctionnalités Détaillées

F8.1 - Classification d'Intention

- **Intéressé:** Prospect montre de l'intérêt
- Exemples: "Intéressant", "Parlez-moi en plus", "Oui, pourquoi pas"
- **Objection:** Prospect émet une objection
- Exemples: "Trop cher", "Pas le bon timing", "Déjà un outil"
- **Question:** Prospect pose une question
- Exemples: "Compatible avec X?", "Quel est le prix?", "Combien de temps?"
- **Out-of-Office (OOO):** Message automatique d'absence
- **Refus:** Prospect refuse clairement
- Exemples: "Non merci", "Pas intéressé", "Ne me contactez plus"

F8.2 - Génération de Réponse Intelligente

- Réponse adaptée à l'intention :
- **Intéressé** → Proposition de démo/call
- **Objection** → Réponse argumentée + lien ressource
- **Question** → Réponse précise + CTA
- **OOO** → Relance automatique après retour
- **Refus** → Marquage comme "Lost" + arrêt des relances

F8.3 - Confidence Score

- Score de confiance de la réponse générée (0-100%)
- Si score < 80% → Validation manuelle requise
- Si score > 80% → Envoi automatique (mode auto)

F8.4 - Objection Handling Database

- Base de données d'objections courantes
- Réponses pré-validées par l'utilisateur
- Apprentissage des meilleures réponses

Critères d'Acceptation

- ■ L'intention est correctement classifiée dans 90% des cas
- ■ Une réponse est générée en moins de 5 secondes
- ■ Le taux de conversion après objection est > 5%
- ■ Les réponses OOO sont détectées à 100%

F9. A/B Testing Automatique des Messages

Catégorie: Optimisation

Priorité: ■ IMPORTANTE

Complexité: Moyenne

Description

Tester automatiquement différentes variantes de messages pour optimiser les taux de conversion.

Fonctionnalités Détaillées

F9.1 - Création de Variantes

- Génération de 2-4 variantes par message
- Variations testées :
 - Longueur du message (court vs long)
 - Ton (formel vs informel)
 - CTA (question vs affirmation)
 - Personnalisation (faible vs forte)

F9.2 - Distribution du Trafic

- Répartition équitable (50/50 ou 33/33/33)
- Minimum 50 envois par variante pour significativité
- Rotation automatique

F9.3 - Tracking des Performances

- Métriques par variante :
 - Taux d'acceptation
 - Taux de réponse
 - Taux de clic
 - Temps de réponse moyen
 - Calcul de la significativité statistique

F9.4 - Sélection du Gagnant

- Détection automatique de la meilleure variante
- Basculement automatique vers le gagnant
- Archivage des résultats

Critères d'Acceptation

- ■ Au moins 2 variantes sont testées simultanément
- ■ Le gagnant est sélectionné automatiquement après 100 envois
- ■ L'amélioration moyenne est > 10%

F10. Smart Limits & Throttling

Catégorie: Sécurité & Conformité

Priorité: ■ IMPORTANTE

Complexité: Moyenne

Description

Gérer intelligemment les limites LinkedIn pour éviter les restrictions de compte.

Fonctionnalités Détaillées

F10.1 - Détection des Limites

- Monitoring des quotas LinkedIn :
- Connection requests restantes
- Messages restants
- Visites de profil restantes
- Détection de warnings LinkedIn
- Détection de ralentissement forcé

F10.2 - Throttling Intelligent

- Ralentissement automatique si approche de la limite
- Pause automatique si limite atteinte
- Reprise automatique le lendemain
- Notification à l'utilisateur

F10.3 - Limites Configurables

- Paramétrage des limites quotidiennes/hebdomadaires
- Mode conservateur (50% des limites LinkedIn)
- Mode normal (75% des limites)
- Mode agressif (90% des limites)

Critères d'Acceptation

- ■ Les limites sont détectées automatiquement
- ■ Le throttling s'active avant d'atteindre la limite
- ■ Aucune restriction de compte après 3 mois d'utilisation

F11. Multi-Campagnes

Catégorie: Organisation

Priorité: ■ IMPORTANTE

Complexité: Moyenne

Description

Gérer plusieurs campagnes de prospection simultanément avec des ICP et messages différents.

Fonctionnalités Détaillées

F11.1 - Création de Campagnes

- Nom et description de la campagne
- ICP spécifique à la campagne
- Templates de messages dédiés
- Objectifs de la campagne (nombre de prospects, conversions)

F11.2 - Gestion Multi-Campagnes

- Vue d'ensemble de toutes les campagnes
- Activation/désactivation par campagne
- Priorisation des campagnes
- Répartition du quota entre campagnes

F11.3 - Analytics par Campagne

- Performances isolées par campagne
- Comparaison entre campagnes
- ROI par campagne

Critères d'Acceptation

- ■ Au moins 3 campagnes peuvent être actives simultanément
- ■ Les performances sont trackées séparément
- ■ Les quotas sont répartis intelligemment

F12. Enrichissement de Données Prospects

Catégorie: Intelligence & Données

Priorité: ■ IMPORTANTE

Complexité: Moyenne

Description

Enrichir automatiquement les données des prospects avec des informations complémentaires.

Fonctionnalités Détaillées

F12.1 - Enrichissement LinkedIn

- Extraction complète du profil :
- Expériences professionnelles
- Formation
- Compétences
- Recommandations
- Publications
- Activité récente

F12.2 - Enrichissement Externe

- Recherche d'email via Hunter.io, Apollo, etc.

- Informations entreprise via Clearbit, Crunchbase
- Données sociales (Twitter, GitHub)
- Vérification d'email

F12.3 - Analyse de l'Activité

- Fréquence de publication
- Sujets d'intérêt
- Engagement (likes, commentaires)
- Influenceurs suivis

Critères d'Acceptation

- ■ Au moins 70% des prospects ont un email trouvé
- ■ Les données entreprise sont enrichies à 80%
- ■ L'activité récente est analysée

Fonctionnalités Avancées (Nice-to-Have)

■ Priorité 3 - Améliorations futures

F13. Multi-Comptes LinkedIn

Catégorie: Scalabilité

Priorité: ■ AVANCÉE

Complexité: Élevée

Description

Gérer plusieurs comptes LinkedIn simultanément pour augmenter le volume de prospection.

Fonctionnalités Détaillées

- Gestion de 3-10 comptes LinkedIn
- Répartition automatique des prospects entre comptes
- Dashboard consolidé
- Isolation complète (IP, fingerprint, sessions)

F14. Revenue Forecast & Prédictions

Catégorie: Analytics Avancées

Priorité: ■ AVANCÉE

Complexité: Élevée

Description

Prédire les revenus futurs basés sur les performances actuelles et l'historique.

Fonctionnalités Détaillées

- Modèle prédictif ML (XGBoost, LSTM)
- Prévisions à 30/60/90 jours
- Scénarios optimiste/réaliste/pessimiste
- Recommandations d'optimisation

F15. API Publique

Catégorie: Intégration

Priorité: ■ AVANCÉE

Complexité: Moyenne

Description

Exposer une API REST pour permettre des intégrations externes.

Fonctionnalités Détaillées

- Endpoints CRUD pour prospects, campagnes, messages
- Webhooks pour événements
- Documentation OpenAPI/Swagger
- Rate limiting et authentification

F16. Intégration Calendrier pour Démon

Catégorie: Conversion

Priorité: ■ AVANCÉE

Complexité: Moyenne

Description

Intégrer Calendly/Cal.com pour permettre la prise de rendez-vous directement.

Fonctionnalités Détaillées

- Lien Calendly dans les messages
- Synchronisation automatique des RDV
- Rappels automatiques
- Tracking des démonstrations réservées

F17. Voice Messages (LinkedIn Audio)

Catégorie: Innovation

Priorité: ■ AVANCÉE

Complexité: Très Élevée

Description

Générer et envoyer des messages vocaux personnalisés via LinkedIn.

Fonctionnalités Détaillées

- Génération de voix via TTS (ElevenLabs, etc.)
- Personnalisation du message vocal
- Envoi automatique via LinkedIn
- Tracking des écoutes

F18. LinkedIn Posts Automation

Catégorie: Social Selling

Priorité: ■ AVANCÉE

Complexité: Moyenne

Description

Automatiser la publication de posts LinkedIn pour augmenter la visibilité.

Fonctionnalités Détaillées

- Génération de posts par IA
- Planification de publications
- Engagement automatique (likes, commentaires)
- Analytics des posts

Matrice de Priorisation

Méthode MoSCoW

Fonctionnalité	Priorité	Complexité	Impact Business	Temps Dev	Phase
F1. Connexion Sécurisée	■ Must	Moyenne	Critique	1 semaine	MVP
F2. MCP Bridge	■ Must	Élevée	Critique	2 semaines	MVP
F3. ICP Engine	■ Must	Élevée	Critique	2 semaines	MVP
F4. Message Core AI	■ Must	Très Élevée	Critique	3 semaines	MVP
F5. Browser Automation	■ Must	Très Élevée	Critique	3 semaines	MVP
F6. CRM Intégré	■ Must	Moyenne	Élevé	2 semaines	MVP
F7. Dashboard Analytics	■ Must	Moyenne	Élevé	1.5 semaines	MVP

F8. Reply Handler	■ Should	Élevée	Élevé	2 semaines	Phase 2
F9. A/B Testing	■ Should	Moyenne	Moyen	1 semaine	Phase 2
F10. Smart Limits	■ Should	Moyenne	Élevé	1 semaine	Phase 2
F11. Multi-Campagnes	■ Should	Moyenne	Moyen	1.5 semaines	Phase 2
F12. Enrichissement	■ Should	Moyenne	Moyen	1 semaine	Phase 2
F13. Multi-Comptes	■ Nice	Élevée	Élevé	2 semaines	Phase 3
F14. Revenue Forecast	■ Nice	Élevée	Moyen	2 semaines	Phase 3
F15. API Publique	■ Nice	Moyenne	Moyen	1.5 semaines	Phase 3
F16. Calendrier Intégré	■ Nice	Moyenne	Moyen	1 semaine	Phase 3
F17. Voice Messages	■ Nice	Très Élevée	Faible	3 semaines	Phase 4
F18. Posts Automation	■ Nice	Moyenne	Faible	1.5 semaines	Phase 4

Roadmap d'Implémentation

Phase 1 : MVP (Minimum Viable Product) - 12-14 semaines

Objectif: Lancer une version fonctionnelle avec les fonctionnalités critiques

Sprint 1-2 (Semaines 1-4) : Infrastructure & Authentification

- ■ F1. Connexion Sécurisée au Compte LinkedIn
- ■ Setup infrastructure (Docker, PostgreSQL, Redis)
- ■ Architecture backend (FastAPI)
- ■ Interface frontend basique (React + Next.js)

Sprint 3-4 (Semaines 5-8) : Intelligence Produit & Ciblage

- ■ F2. MCP Bridge (Extraction et Analyse du Produit)
- ■ F3. ICP Engine (Moteur de Ciblage)
- ■ Base de données prospects
- ■ Scoring algorithm

Sprint 5-7 (Semaines 9-14) : Automation & Messaging

- ■ F4. Message Core AI (Génération de Messages)
- ■ F5. Browser Automation avec Simulation Humaine
- ■ Stealth mode & anti-détection
- ■ Scheduling & delays

Sprint 8-9 (Semaines 15-18) : CRM & Analytics

- ■ F6. CRM Intégré avec Pipeline
- ■ F7. Dashboard Analytics en Temps Réel

- ■ Rapports et exports

Sprint 10 (Semaines 19-20) : Tests & Optimisation

- Tests end-to-end
- Correction de bugs
- Optimisation des performances
- Documentation utilisateur

Livrables Phase 1:

- ■ Application fonctionnelle avec 7 fonctionnalités critiques
- ■ Capacité de gérer 50+ prospects simultanément
- ■ Taux d'acceptation > 25%
- ■ Taux de réponse > 10%

Phase 2 : Intelligence & Optimisation - 6-8 semaines

Objectif: Améliorer l'intelligence et l'autonomie de l'agent

Sprint 11-12 (Semaines 21-24)

- ■ F8. Reply Handler (Gestion Intelligente des Réponses)
- ■ F9. A/B Testing Automatique
- ■ F10. Smart Limits & Throttling

Sprint 13-14 (Semaines 25-28)

- ■ F11. Multi-Campagnes
- ■ F12. Enrichissement de Données Prospects
- ■ Optimisations ML (scoring, classification)

Livrables Phase 2:

- ■ Agent semi-autonome avec gestion des réponses
- ■ Optimisation continue via A/B testing
- ■ Enrichissement automatique des données
- ■ Taux de réponse > 15%

Phase 3 : Scale & Intégrations - 6-8 semaines

Objectif: Permettre le scale horizontal et les intégrations

Sprint 15-16 (Semaines 29-32)

- ■ F13. Multi-Comptes LinkedIn
- ■ F14. Revenue Forecast & Prédictions
- ■ Infrastructure scalable (Kubernetes)

Sprint 17-18 (Semaines 33-36)

- ■ F15. API Publique
- ■ F16. Intégration Calendrier
- ■ Webhooks & intégrations CRM externes

Livrables Phase 3:

- ■ Gestion de 3-10 comptes simultanément
- ■ API publique documentée
- ■ Prédications de revenus
- ■ Intégrations tierces

Phase 4 : Innovation & Différenciation - 6-8 semaines

Objectif: Ajouter des fonctionnalités innovantes pour se différencier

Sprint 19-20 (Semaines 37-40)

- ■ F17. Voice Messages (LinkedIn Audio)
- ■ F18. LinkedIn Posts Automation
- ■ Fonctionnalités innovantes supplémentaires

Livrables Phase 4:

- ■ Messages vocaux personnalisés
- ■ Automation complète du social selling
- ■ Différenciation forte vs concurrents

Critères de Succès Globaux

Métriques Techniques

Métrique	Objectif MVP	Objectif Phase 2	Objectif Phase 3
Uptime	> 95%	> 99%	> 99.9%
Temps de réponse API	< 500ms	< 200ms	< 100ms
Taux d'erreur	< 5%	< 2%	< 1%
Détection bot	< 5%	< 2%	< 1%
Temps de génération message	< 10s	< 5s	< 3s

Métriques Business

Métrique	Objectif MVP	Objectif Phase 2	Objectif Phase 3
----------	--------------	------------------	------------------

Acceptance Rate	> 25%	> 30%	> 35%
Reply Rate	> 10%	> 15%	> 20%
Click Rate ■	> 5%	> 8%	> 10%
Conversion Rate	> 2%	> 5%	> 8%
Time to First Click	< 10 jours	< 7 jours	< 5 jours
Prospects gérés/compte	50+	100+	200+

Métriques Utilisateur

Métrique	Objectif MVP	Objectif Phase 2	Objectif Phase 3
Temps de setup	< 30 min	< 15 min	< 10 min
Temps économisé/jour	> 1h	> 2h	> 3h
Satisfaction (NPS)	> 30	> 50	> 70
Taux de rétention	> 60%	> 75%	> 85%

Dépendances et Risques

Dépendances Critiques

1. **LinkedIn API/Scraping**

- Risque: Changements dans l'interface LinkedIn
- Mitigation: Monitoring continu, adaptation rapide

2. **LLM API (OpenAI, Anthropic)**

- Risque: Coûts élevés, rate limits
- Mitigation: Utilisation de modèles locaux (Ollama) en backup

3. **Proxy Résidentiels**

- Risque: Coûts, qualité variable
- Mitigation: Plusieurs fournisseurs, rotation

4. **Conformité LinkedIn**

- Risque: Bannissement de comptes
- Mitigation: Stealth mode, respect des limites

Risques Techniques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Détection bot LinkedIn	Moyenne	Critique	Stealth mode, human simulation
Changements UI LinkedIn	Élevée	Élevé	Monitoring, tests automatisés

Coûts LLM élevés	Moyenne	Moyen	Modèles locaux, optimisation prompts
Performance dégradée	Faible	Moyen	Caching, optimisation DB
Sécurité données	Faible	Critique	Chiffrement, audits réguliers

Conclusion

Ce document présente l'ensemble des fonctionnalités nécessaires au développement du **LinkedIn Agent**.

Résumé des Priorités

- **Must-Have (7 fonctionnalités):** Indispensables pour le MVP - 14 semaines
- **Should-Have (5 fonctionnalités):** Importantes pour Phase 2 - 8 semaines
- **Nice-to-Have (6 fonctionnalités):** Avancées pour Phases 3-4 - 12 semaines

Prochaines Étapes

1. **Validation des priorités** avec les stakeholders
2. **Estimation détaillée** des ressources nécessaires
3. **Constitution de l'équipe** (2-3 développeurs, 1 PM, 1 designer)
4. **Lancement du Sprint 1** (Infrastructure & Authentification)

Document préparé par: StackReach Product Team

Dernière mise à jour: Mars 2026

Version: 1.0